

Contexto del Investigador

Rodolfo es estudiante de doctorado enfocado en Interfaz Humano–Computadora y Visión por Computador, con una aplicación directa en el ámbito de la rehabilitación motora. Su tesis busca **desarrollar un sistema basado en análisis de video para apoyar el diagnóstico y seguimiento del progreso de pacientes con parálisis cerebral**, complementando el trabajo del fisioterapeuta mediante técnicas de redes neuronales convolucionales y sistemas difusos.

- **Proyecto central:** desarrollo de un sistema inteligente capaz de evaluar la mejora o deterioro del movimiento del paciente a lo largo de las sesiones de terapia.
- **Usuario final:** fisioterapeuta o personal médico especializado.
- **Beneficiario final:** pacientes con parálisis cerebral u otras lesiones que requieren rehabilitación motora.
- **Fase actual:** desarrollo del sistema, con datos grabados de 8 pacientes (38–40 muestras) y pendiente la obtención de videos de personas sanas para completar el entrenamiento del modelo.
- **Interacción con usuarios:** trabajó directamente con fisioterapeutas y pacientes para la recolección de datos, pero no ha realizado investigación formal con usuarios (entrevistas, requerimientos, validación). Su contacto se ha dado principalmente por protocolos éticos, consentimientos y coordinación logística.

Desafíos y Barreras

- a. Desconocimiento en UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario (DCU): Rodolfo reconoce que no tiene formación en UX/UI y que, en consecuencia, varios elementos críticos del diseño centrado en el usuario no fueron considerados desde el inicio. Esto incluye:

- No saber qué información pedir al usuario final.
- No anticipar necesidades, limitaciones o expectativas de los fisioterapeutas.
- No estructurar la documentación más allá de videos y consentimientos.

Aunque entiende el valor de la usabilidad, sigue viendo al UX como algo “posterior”, un complemento que podría añadirse al final, una perspectiva común en entornos académicos de ingeniería.

“Un experto en UX sí me hubiera ayudado a saber qué preguntarle al usuario... a hacer ese puente.”

Este desconocimiento llevó a problemas que pudieron prevenirse con un enfoque más centrado en el usuario.

- b. Limitaciones de Recursos y Problemas Técnicos: A pesar del apoyo institucional general, Rodolfo enfrentó barreras importantes:
- Equipo inapropiado para el usuario: La diadema EEG planificada no funcionó con niños debido al tamaño de sus cabezas y al mal contacto de los electrodos. Además, los niños se sentían incómodos y se la quitaban. Esto obligó a replantear el proyecto y abandonar una parte relevante del plan original. Un piloto temprano habría evitado esta pérdida de tiempo.

- Entorno de grabación no controlado: Problemas de iluminación afectaron la calidad de los videos, generando trabajo adicional en el preprocesamiento. Aunque no está seguro de que la documentación hubiera prevenido el problema, sí reconoce que un proceso más estructurado habría ayudado a evitar confusiones con padres y clasificaciones incorrectas de los pacientes.
- Barreras culturales en el trabajo con niños: La variabilidad en atención, comprensión y motivación afectó la consistencia de los datos. Algunos niños requerían estímulos visuales o juguetes para lograr que realizaran el movimiento adecuado, lo que aumentó la complejidad del proceso.

Perspectiva del Investigador sobre el User Research

Rodolfo identifica retrospectivamente varios momentos en los que la falta de investigación con usuarios tuvo consecuencias negativas:

- No saber qué preguntar o cómo entender necesidades del fisioterapeuta.
- Falta de claridad sobre el grado de displasia de los niños.
- Uso de equipos inapropiados.
- Procesos improvisados sin documentación sistemática.

Reconoce que un enfoque más estructurado habría permitido entender mejor qué necesitaban los usuarios (fisioterapeutas, padres, niños), y haber capturado más información relevante desde el inicio.

Ausencia de la Perspectiva del Usuario Final

Aunque su investigación gira alrededor del fisioterapeuta como usuario final, Rodolfo nunca realizó entrevistas o análisis formales de necesidades con ellos. Su interacción fue operativa y ética, no metodológica.

El mayor riesgo para la transferencia tecnológica del proyecto es que:

- No están definidos los flujos de uso.
- No sabe qué métricas espera un fisioterapeuta.
- No conoce qué tipo de interfaz sería más útil para ellos.
- No tiene requerimientos claros más allá de “usar una cámara”.

Esto deja un vacío que pone en riesgo la adopción futura del sistema.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

- a. Integración Temprana de UX: El caso de Rodolfo muestra la necesidad de que los investigadores integren UX desde la fase de planificación, no como complemento final. El framework debe actuar como una guía para:
 - Identificar necesidades del usuario final.
 - Anticipar riesgos antes del desarrollo.
 - Establecer requerimientos claros y validados.
 - Prevenir pérdidas de tiempo como las del EEG o los problemas de clasificación.
- b. Guía Metodológica Mixta: Rodolfo valora un enfoque híbrido:
 - Walkthrough paso a paso para tareas complejas (definir necesidades, planear pilotos, estructurar experimentos).
 - Checklists simples para actividades rápidas (validar requerimientos, registrar observaciones, preparar entrevistas).

- c. Uso de IA para ahorrar tiempo: Rodolfo percibe como valioso que la herramienta:
- Analice respuestas abiertas de encuestas.
 - Convierta información en datos procesables.
 - Permita supervisión y corrección humana.

La IA debe ser un acelerador, no un sustituto del razonamiento del investigador.

- d. Organización clara por fases de UX: El modelo Entender – Idear – Probar le parece intuitivo y compatible con su forma de trabajo. Esta estructura facilita:
- Identificar problemas reales.
 - Formular soluciones a partir de necesidades.
 - Validar usabilidad antes del desarrollo final.

Requisitos para la Plataforma Digital

A partir de su testimonio, se desprenden tres requisitos esenciales:

- a. Simplicidad: La herramienta debe evitar procesos largos o demandantes, o será descartada. Para Rodolfo, lo crítico es ahorrar tiempo, no agregar más tareas.
- b. Funcionalidades que guíen la investigación: Rodolfo priorizaría:
- Plantillas y encuestas para entender al usuario.
 - Recolección estructurada de información.
 - Sugerencias de flujos o plantillas según el tipo de sistema.
 - Combinación de métodos paso a paso con checklists.
- c. Automatización: Resumen automático de encuestas, organización de datos y recomendaciones basadas en patrones ayudarían a acelerar tareas que normalmente requieren análisis manual.

Conclusión

El caso de Rodolfo evidencia cómo, incluso en proyectos técnicamente sólidos, la falta de integración temprana de UX/UI genera:

- Pérdidas de tiempo.
- Riesgos de adopción.
- Procesos improvisados.
- Ausencia de requerimientos del usuario final.
- Problemas técnicos derivados de no validar hipótesis con usuarios.

Su testimonio confirma que un framework claro y una herramienta digital accesible, estructurada por fases de UX y apoyada por IA, no solo mejorarían la usabilidad de los resultados, sino que reducirían riesgos, optimizarían tiempo y aumentarían las probabilidades de transferencia tecnológica real.

En síntesis, Rodolfo muestra cómo el diseño centrado en el usuario no es un lujo adicional en la investigación: es un componente esencial para que las tecnologías desarrolladas en el laboratorio tengan impacto en el mundo real.